

C. 乾史萊姆

Problem ID: 114-2-CPP-F-C-hoshisuraimu

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: ダンジョン飯

曬乾的史萊姆能夠作為高級食材使用，美味又營養。

為了能夠史萊姆自由，你弄來了 $n \times m$ 大小的史萊姆飼育槽，準備開始培養。

一開始飼育槽每一格可能是空格、史萊姆爬不過去的障礙物、或者史萊姆幼體。每隻幼體第一天都只佔 1 格空間。

身體的每一格只要周圍 8 格有任何空格，隔天就會長大並佔據這些空格。

但是史萊姆之間是會爭奪地盤的，只要任何空格在同一天有 2 隻以上的史萊姆要成長來佔據，這些空格會進入戰爭狀態，史萊姆間會持續爭奪不下，無法被任何史萊姆真正佔據。

你需要知道每隻史萊姆的最終成長狀況，來決定怎麼料理他們。來計算在飼育槽呈穩定狀態後每隻史萊姆的大小吧！

— 輸入 —

輸入第一行有 2 個正整數 n 和 m ，以 1 個空白分隔。

接下來 n 行每行有 m 個字元，代表第一天飼育槽內每一格的樣子。

若為空格，以 . 表達；若為障礙物，以 # 表達；若為史萊姆幼體，以 S 表達。

— 輸出 —

第一行輸出有多少格子處於戰爭狀態。

第二行以後，每行輸出一隻史萊姆完整佔據的格子數。

史萊姆間的順序，以幼體時所在位置決定，初始在較小橫列者優先，同一橫列靠左優先。

例如 2×2 時的優先順序為（數字越小越優先）：

12

34

— 輸入限制 —

- $1 \leq n, m \leq 100$
- 史萊姆幼體數 ≤ 100

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	20	只有 1 隻史萊姆
3	20	地圖只有一列 ($1 \times m$) 且沒有障礙物
4	20	沒有障礙物
5	20	所有史萊姆都被障礙物完全物理隔離
6	20	無額外限制

— 範例輸入一 —

2 2

.S

S.

— 範例輸出 —

2

1

1

— 範例輸入二 —

5 5

S..#.

..#..

.#...

#....

....S

— 範例輸出二 —

3

6

12

— 範例輸入三 —

4 4

SSSS

S###

S#S.

S#..

— 範例輸出三 —

0

1

1

1

1

1

1

4

1